Falta:

. Introducción con Contexto, objetivo y breve descripción de la actividad
. Conversión de los datos de porosidad o un array.
• Interpretación de datos

5.5

HW1_Aceves_Daniel

September 5, 2026

[4]:
```
Print("TAREA 1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS DE POROSIDAD")

#Aceves Maya Christopher Daniel
#materia: temas selectos
#fecha de entrega 1 de septiembre 2026
#DR. MOISES VELASCO LOZANO
#introduccion: Aplicar los conocimientos básicos de NumPy, Pandas y Matplotlib␣
 ↪para realizar un
#análisis estadístico descriptivo de un conjunto de datos de porosidad.

!pip install scipy --quiet
import numpy as np, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
%matplotlib inline

df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/Moises13r/PetroleumEng/main/
 ↪Special%20Topics/Data/HW1_statistics.csv")
p = df['Porosidad'].values

print("RESUMEN:\n", df.describe())

m, mo, me, v, d = np.mean(p), stats.mode(p, keepdims=True).mode[0], np.
 ↪median(p), np.var(p), np.std(p)
p50, p10, r = np.percentile(p, 50), np.percentile(p, 10), np.max(p)-np.min(p)

print(f"\nMedia:{m:.6f} Moda:{mo:.6f} Mediana:{me:.6f}\nVarianza:{v:.8f} Desv:
 ↪{d:.6f}\nP50:{p50:.6f} P10:{p10:.6f} Rango:{r:.6f}")

plt.figure(figsize=(10,6))
plt.hist(p, bins=10, edgecolor='black', color='skyblue', alpha=0.7)
plt.title('Histograma de Porosidad')
plt.xlabel('Porosidad'); plt.ylabel('Frecuencia')
plt.axvline(m, color='red', linestyle='dashed', label=f'Media={m:.4f}')
plt.axvline(me, color='green', linestyle='dashed', label=f'Mediana={me:.4f}')
plt.grid(True, alpha=0.3); plt.legend(); plt.show()
#concluciones: se lograron los objetivos de la introducción, en el histograma
```

Uso de markdown

Falta #

✓ 0.5

* No se ven los datos del archivo .csv

✓ 0.5

✓ 3.5

✓ 1

Uso de markdown

```
#La media y la mediana se encuentran muy cerca del 2 con 1.981 y 1.911␣
 ↪respectivamente
#yo no le encuentro licitaciones más que el propio conocimiento sobre el manejo␣
 ↪de Python
#de la persona que este realizando el trabajo, yo mismo tuve unos problemas en␣
 ↪adaptarme
```

```
  Cell In[4], line 8
    análisis estadístico descriptivo de un conjunto de datos de porosidad.
             ^
SyntaxError: invalid syntax
```

[ ]: